

0.76.2. Un déclencheur en (0, 0) : le B tourne en carré

Le 0.76.1, plus un bloc : une fois apparu, le B fait un carré sans fin à partir du milieu, un pas tous les quarts de seconde, sans bloquer le A.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.1, plus un bloc : les mouvements, qui ne commencent que quand `actif` vaut 1.

Pourquoi pas `carre` : `carre` bloque. Pendant son tour, le A ne pourrait plus bouger. On fait donc le carré **pas à pas**, avec `un_pas`, qui n'attend pas (le 0.30).

Le tour, compté par `bpas` : un carré de 4 cases de côté, c'est 16 pas. `bpas` va de 0 à 15 : de 0 à 3, un pas **à droite** ; de 4 à 7, **en bas** ; de 8 à 11, **à gauche** ; de 12 à 15, **en haut**. Après le pas 15, `bpas` revient à 0 : le tour recommence, sans fin.

`else if` enchaîne les cas : on ne teste le suivant que si le précédent était faux. Un seul des quatre `un_pas` est fait à chaque pas.

Le rythme : `bimages` compte les images ; à 15 (un quart de seconde), un pas, et on recompte. Le B part du milieu (10, 8) et tourne : (14, 8), (14, 12), (10, 12), puis retour au milieu.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2387 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;    // le A part de (10, 0)
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

3. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;    // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

4. UNE VARIABLE — BX

```
uint8_t bx = 10;    // le B : sa colonne...
```

5. UNE VARIABLE — BY

```
uint8_t by = 8;    // ...et sa ligne. Il apparaît au milieu, (10, 8).
```

6. UNE VARIABLE — BPAS

```
uint8_t bpas = 0;    // où il en est dans son tour : du pas 0 au pas 15
```

7. UNE VARIABLE — BIMAGES

```
uint8_t bimages = 0; // le chronomètre du B, en images
```

8. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

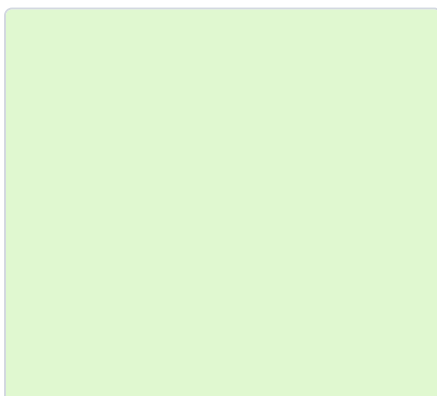
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position, en direct
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur : le A arrive en (0, 0), et actif vaut encore 0.
        if (x == 0 && y == 0 && actif == 0) {
            actif = 1;                          // une seule fois : ensuite actif vaut 1
            poser(10, 8, ALPHABET[1]);          // le B apparaît au milieu
        }

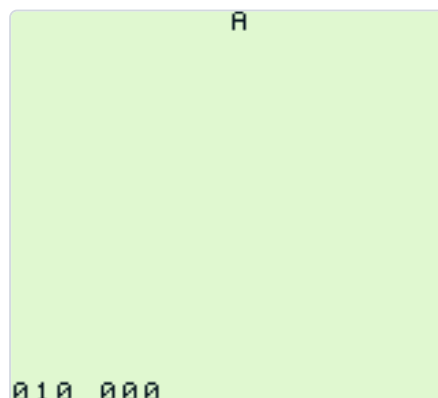
        // Les mouvements, une fois le déclencheur passé.
        if (actif == 1) {
            bimages++;                          // le chronomètre avance
            if (bimages == 15) {                // toutes les 15 images : un pas
                bimages = 0;
                if (bpas < 4) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 1, 0); } // pas 0 à 3 : à droite
                else if (bpas < 8) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 0, 1); } // pas 4 à 7 : en bas
                else if (bpas < 12) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], -1, 0); } // pas 8 à 11 : à gauche
                else { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 0, -1); } // pas 12 à 15 : en haut
                bpas++;
                if (bpas == 16) { bpas = 0; } // le tour est fini : on recommence
            }
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

En (0, 0), le B apparaît au milieu, puis tourne en carré sans fin, pendant que le A suit toujours la croix.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B tourne : (14, 8), (14, 12), (10, 12)

✓ et revient au milieu, (10, 8), après le tour

Ensuite : **0.76.3. Un déclencheur en (0, 0) : le carré plus rapide** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++